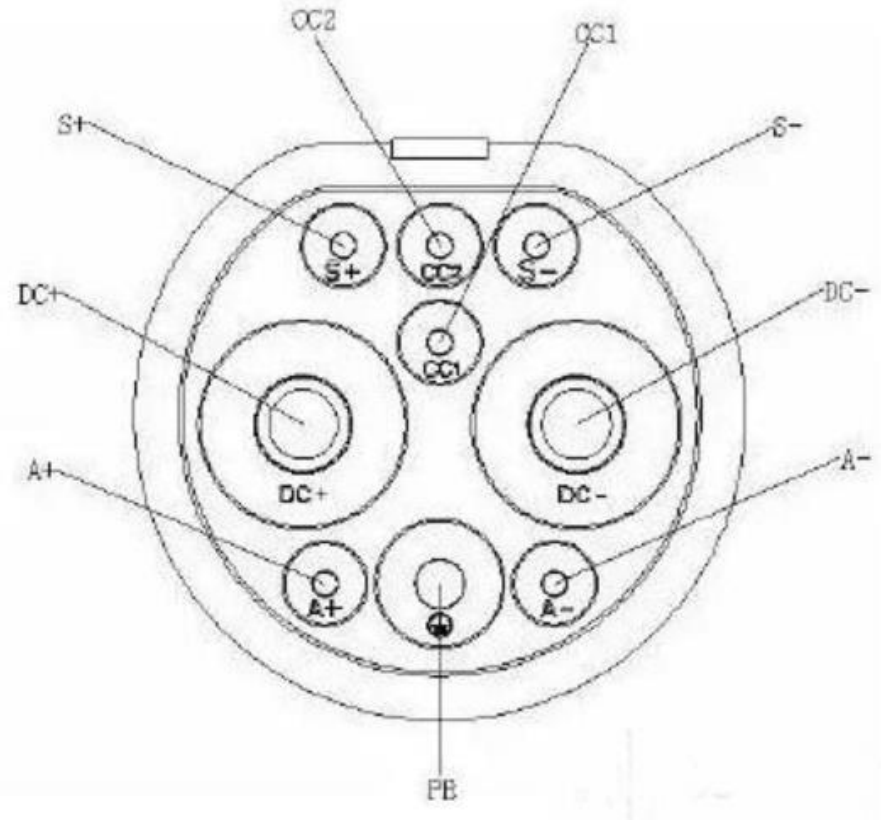
新能源汽车充电桩培训资料_4

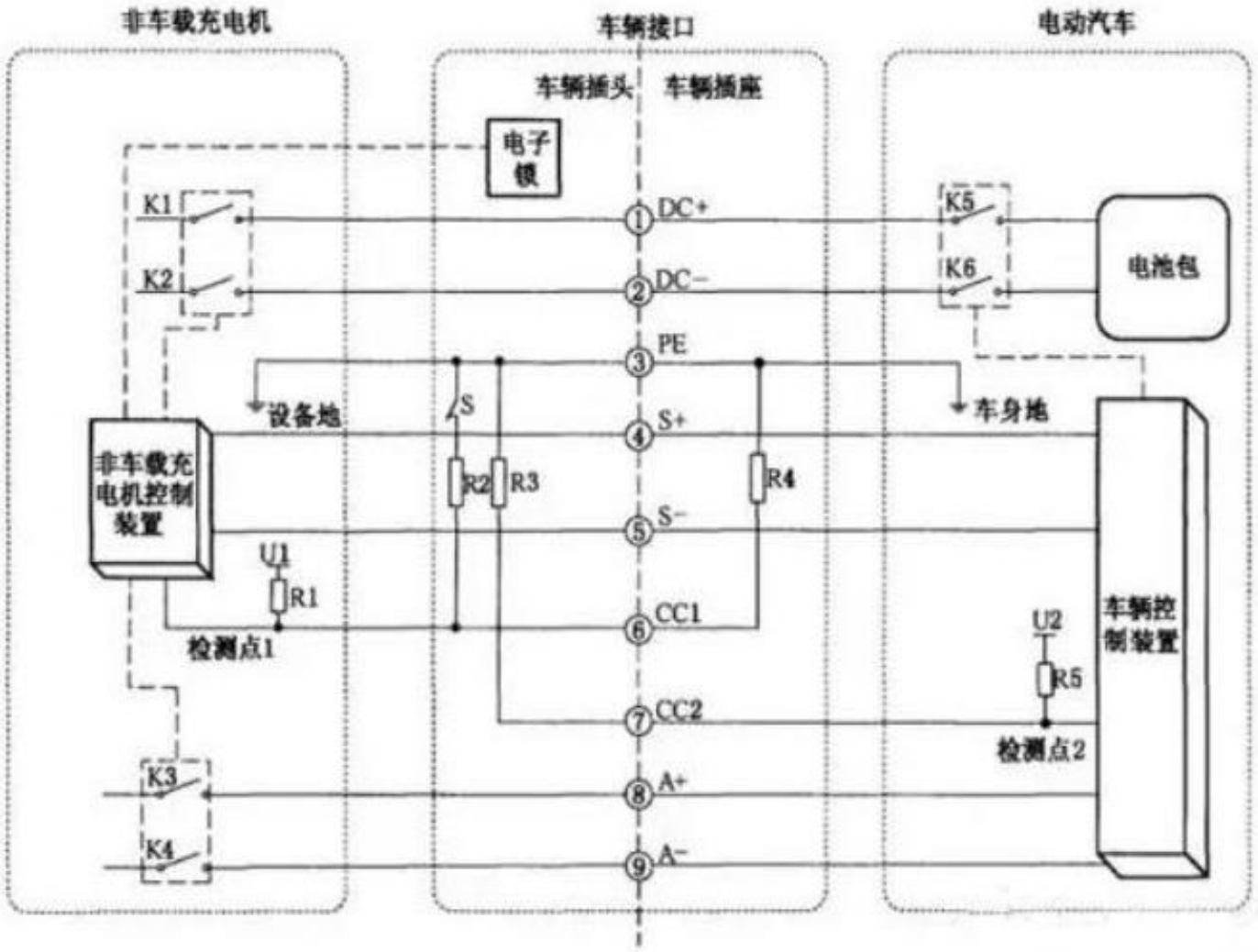
——直流充电桩

直流充电桩作为“快充”一直以来就备受消费者青睐，那么大家对直流充电桩原理有多少了解呢？捷然电子就为大家作一篇详细的图文详解介绍。

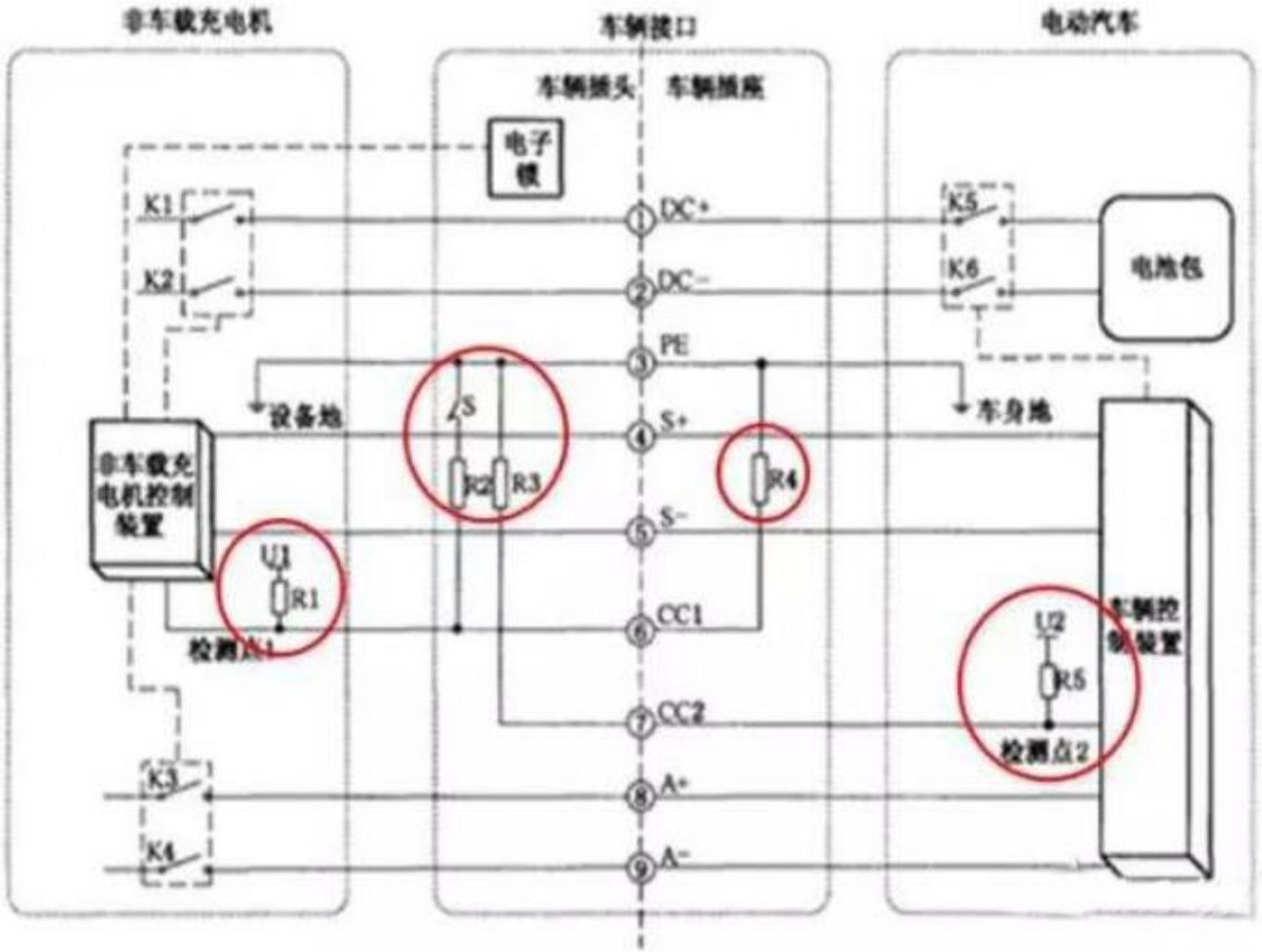
1、**先我们在了解直流充电桩原理之前要了解其构造



通过上面的图片我们可以清楚的看出直流充电桩输出由9根线共同组成，它们分别是：地线PE、直流电源线DC+和DE-、通信线路S+和S-、低压辅助线路A+和A-、充电连接确认线路CC1和CC2。直流充电桩就是通过上面着9根线来完成对电动汽车的充电的，下面捷然电子放出直流充电桩原理结构图。



通过上面的这个原理结构图可以看出左边是非车载充电机也就是直流充电桩，而右边是需要充电的电动汽车，它们之间通过充电连接线进行连接。通过下方图中可以看出S开关是一个常闭的开关，它和直流充电枪的按键是机械关联的，当我们按下充电枪按钮S开关才能打开。而图中U1和U2是12V的上拉电压，R1至R5是阻值为1000Ω的电阻，其中R1至R3位于充电枪内部，R4和R5位于电动汽车的插座内部。

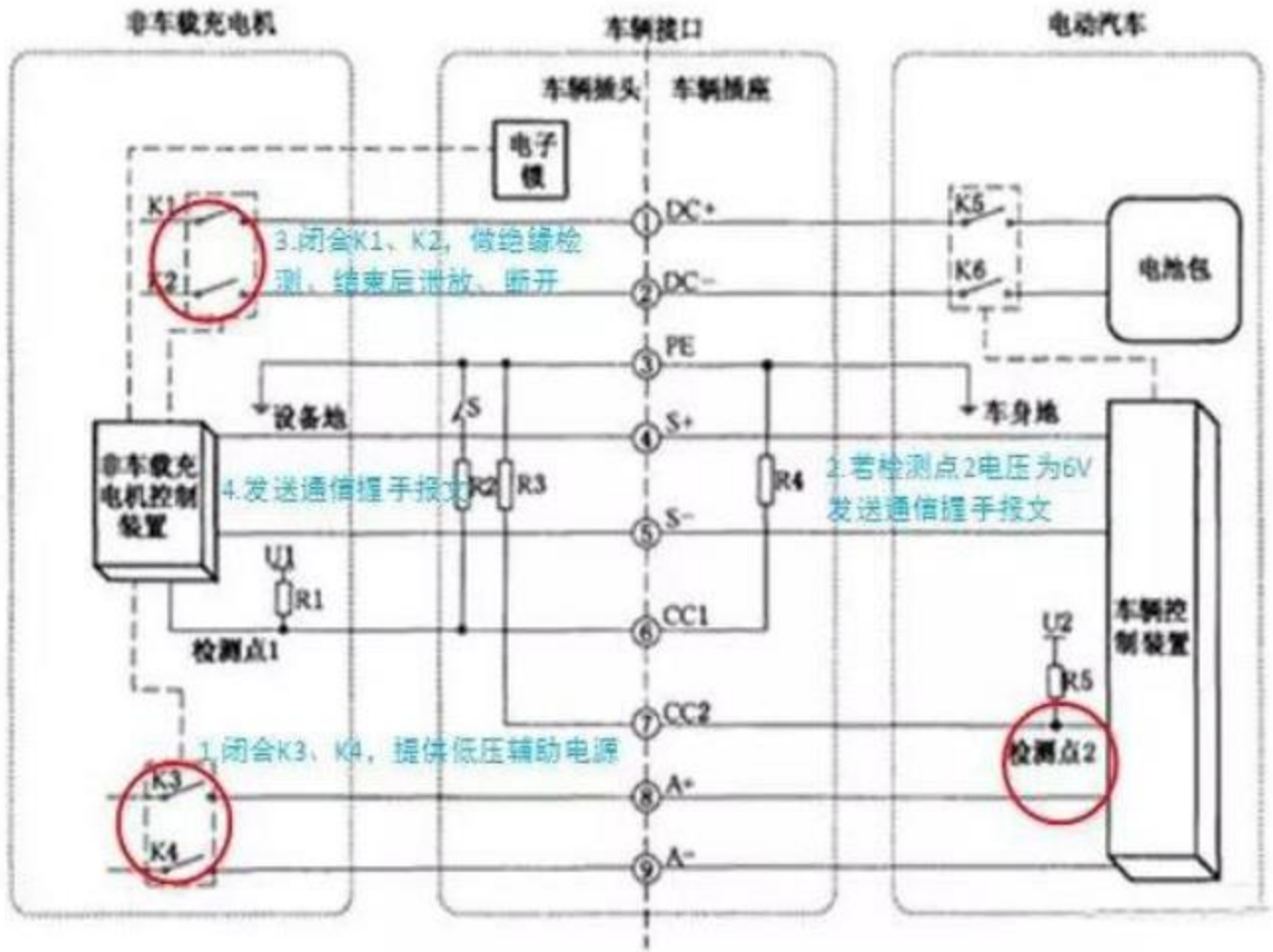


2、电动汽车充电接口连接确认

充电桩原理中的重要环节——接口连接确认，我们把直流充电桩充电枪插入电动汽车充电机口后，充电桩监测点会检测电压情况，当检测到4V的电压时充电桩就会判断充电接口连接成功，把充电枪中的电子锁进行锁定避免脱落。

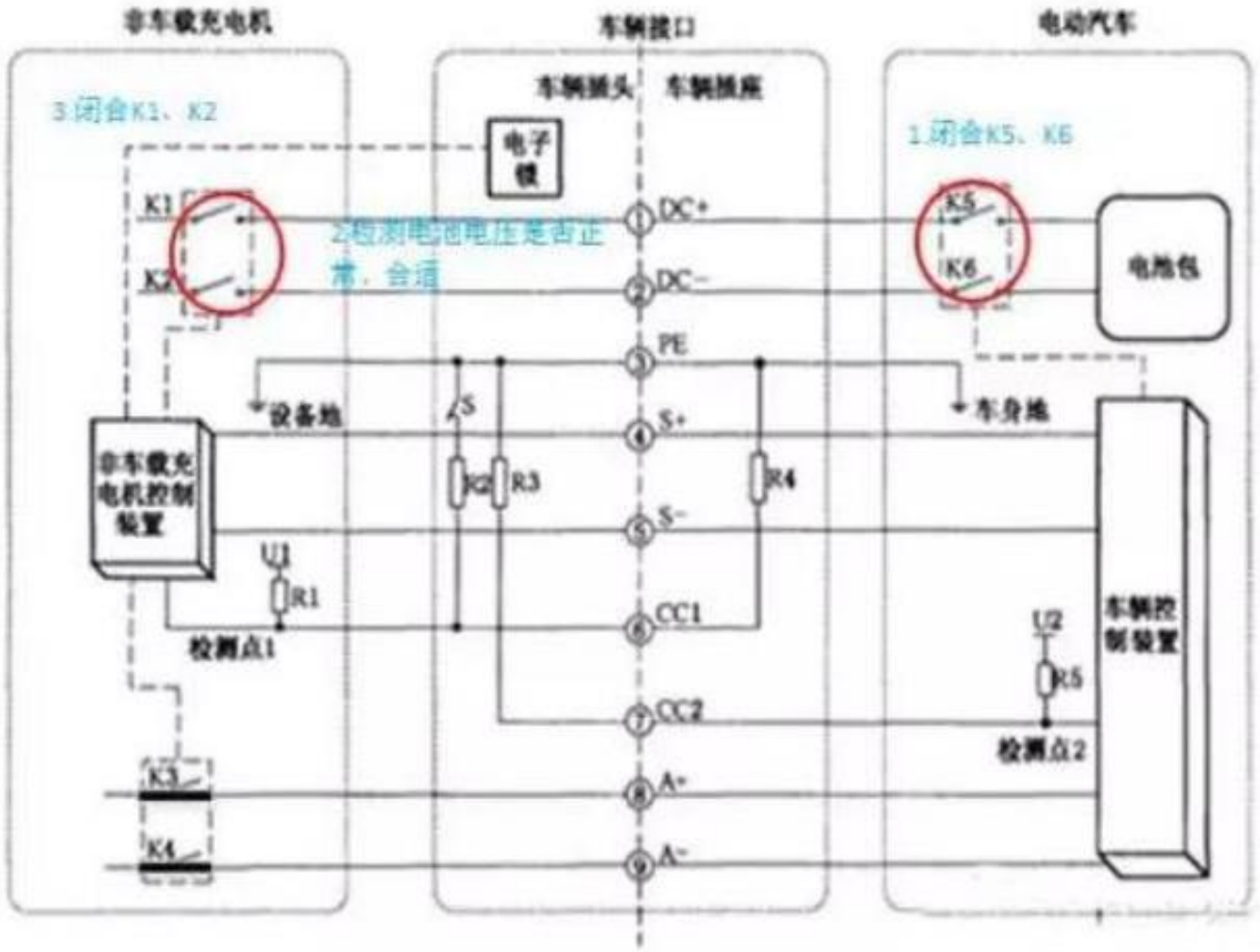
3、直流充电桩自检

当充电机口连接成功以后充电桩闭合K3和K4开关，让低压辅助电路导通为电动汽车控制装置供电，电动汽车得到供电后会根据监测点的低压来判断接口是否连接，如果电压为6V汽车就会周期性的发送握手报文，随后闭合K1和K2开关进行绝缘监测，检测DC线路的绝缘性能保证充电过程的安全性。绝缘检测结束之后接入泄放回路泄放能量并断开K1和K2开关。



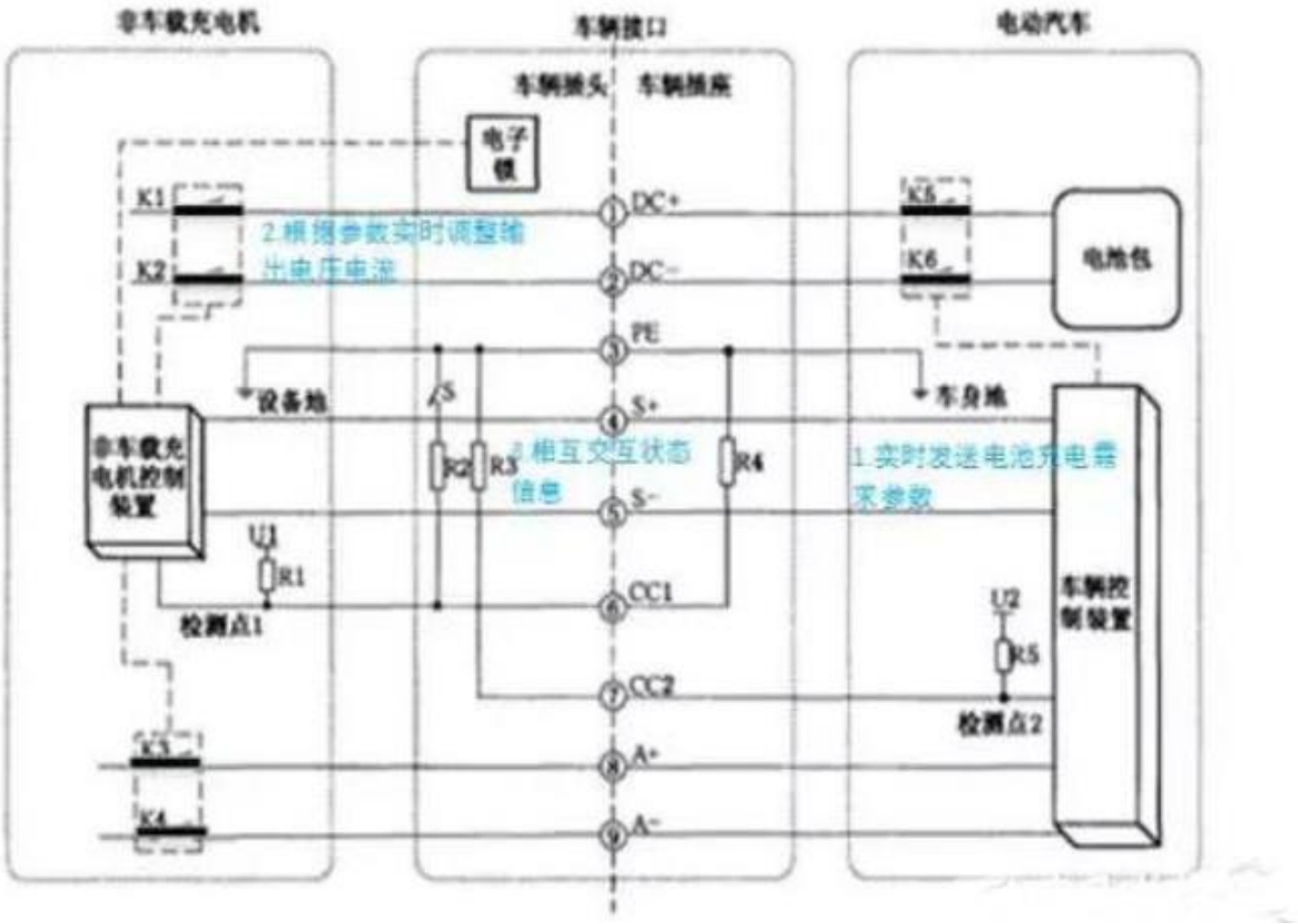
4、充电桩准备阶段

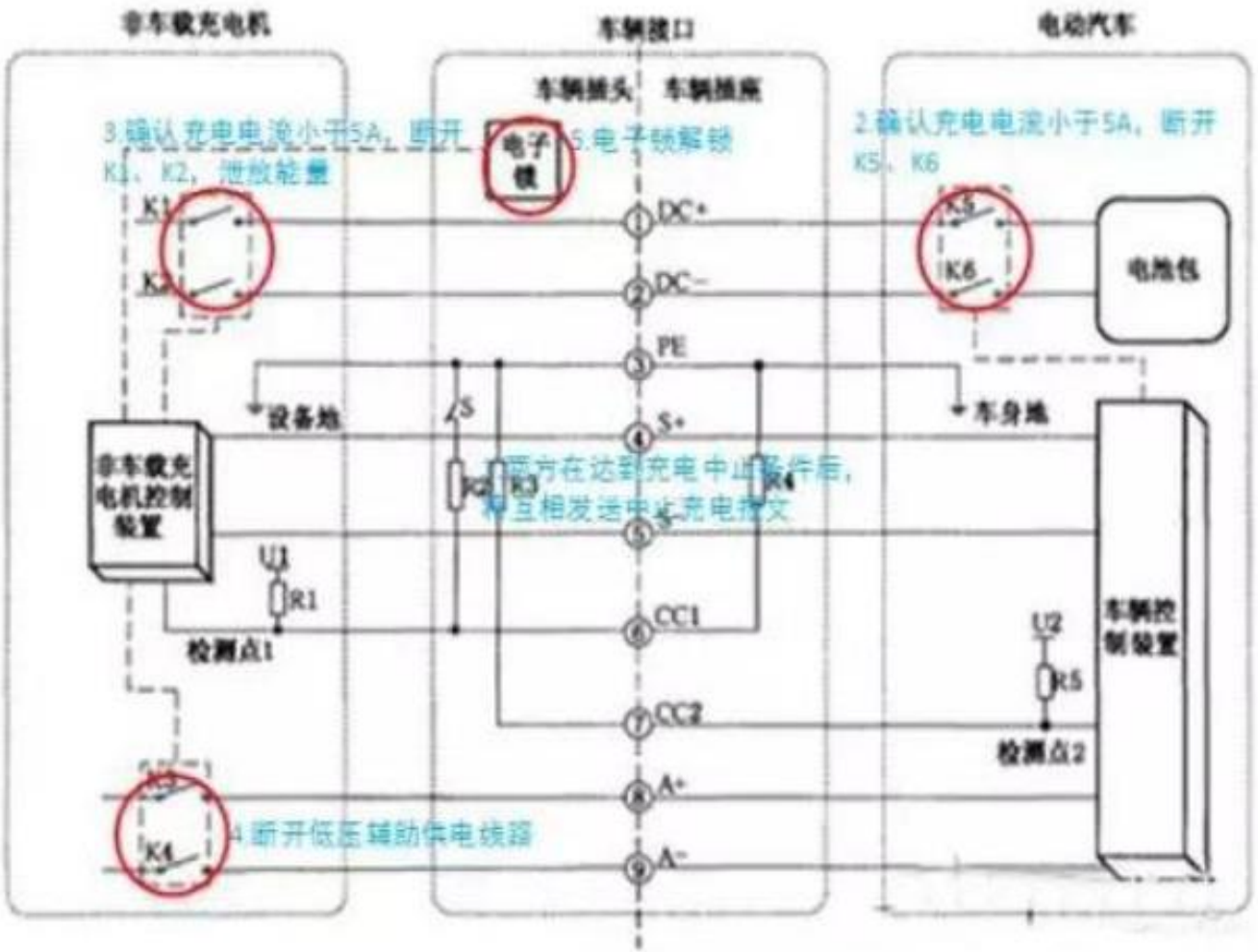
直流充电桩自检完成之后就是电动汽车和充电桩互相配置的阶段了，电动汽车K5和K6开关闭合充电回路导通，充电桩检测汽车蓄电池电压情况后闭合K1和K2开关，直流充电的线路完全接通电动汽车就可以正式开始充电了。



5、充电阶段

充电过程中电动汽车向充电桩实时发送蓄电池参数，直流充电桩根据蓄电池参数随时调整充电的电压、电流，并且电动汽车和充电桩之后还会相互发送各自状态。



6、充电结束

电动汽车根据蓄电池的电压情况判断是否充满电，充电桩根据电动汽车发来的中断充电信号来进行断电操作。充电桩充电达到预先设定的充电条件之后会发出“充电桩停止充电”信号，并控制直流充电桩停止充电，充电桩原理结构中是先断开K1和K2并投入泄放电路，**后再断开K3和K4开关。